

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт
з лабораторної роботи № 9
на тему: Інтерфейси в мові C#
з дисципліни:
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Набути навичок щодо створення інтерфейсів а також використання деяких найпопулярніших стандартних інтерфейсів мови програмування C#.

Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекцій.

Створюю програмне рішення з консольним інтерфейсом користувача відповідно до варіанту роботи (4).

Виконане завдання 1 через інтерфейс подано на рисунку 9.1.

```
=== МЕНЮ ===
1. Завдання 1 (інтерфейс ITrigonometricFigure)
2. Завдання 1 (абстрактний клас)
3. Завдання 2 (організації)
0. Вихід
Ваш вибір: 1

--- Інтерфейси ---
Куб (сторона 5), V = 125,00
Сфера (радіус 3), V = 113,10
Конус (R=3, H=10), V = 94,25
```

Рисунок 9.1 – Завдання 1 через інтерфейс

Виконане завдання 1 через абстрактний клас подано на рисунку 9.2.

```
Ваш вибір: 2

--- Абстрактні класи ---
[Abs] Куб (сторона 2), V = 8,00
[Abs] Сфера (радіус 4), V = 268,08
[Abs] Конус (R=2, H=5), V = 20,94
```

Рисунок 9.2 – Завдання 1 через абстрактний клас

Виконане завдання 2 подано на рисунку 9.3.

Ваш вибір: 3

--- Організації ---

1. Список без сортування:

Організація: google	Співробітників: 150000	Рейтинг: 95,5
Організація: starlight	Співробітників: 50	Рейтинг: 60,2
Організація: softServe	Співробітників: 12000	Рейтинг: 88,0
Організація: eRam	Співробітників: 40000	Рейтинг: 85,5
Організація: startup	Співробітників: 5	Рейтинг: 99,9

2. Сортування за кількістю працівників (IComparable - CompareTo):

Організація: startup	Співробітників: 5	Рейтинг: 99,9
Організація: starlight	Співробітників: 50	Рейтинг: 60,2
Організація: softServe	Співробітників: 12000	Рейтинг: 88,0
Організація: eRam	Співробітників: 40000	Рейтинг: 85,5
Організація: google	Співробітників: 150000	Рейтинг: 95,5

3. Сортування за РЕЙТИНГОМ (IComparer):

Організація: startup	Співробітників: 5	Рейтинг: 99,9
Організація: google	Співробітників: 150000	Рейтинг: 95,5
Організація: softServe	Співробітників: 12000	Рейтинг: 88,0
Організація: eRam	Співробітників: 40000	Рейтинг: 85,5
Організація: starlight	Співробітників: 50	Рейтинг: 60,2

4. Сортування за кількістю працівників (через окремий IComparer):

Організація: startup	Співробітників: 5	Рейтинг: 99,9
Організація: starlight	Співробітників: 50	Рейтинг: 60,2
Організація: softServe	Співробітників: 12000	Рейтинг: 88,0
Організація: eRam	Співробітників: 40000	Рейтинг: 85,5

Рисунок 9.3 – Завдання 2

Розроблено інтерфейс, абстрактний класи, виконано коміт рішення у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто навичок щодо створення інтерфейсів а також використання деяких найпопулярніших стандартних інтерфейсів мови програмування C#.